

Обеспечение безопасности информации

Сабина Жигальская

Специалист по комплексной защите информации

Skillbox

Цели урока

- ✓ Узнать, что такое субъекты и объекты ИБ
- ✓ Познакомиться с аббревиатурами CIA, РМУ, ААА
- ✓ Изучить концепции «Минимум привилегий» и «Положено знать»

Сущности информационной системы

Информационная система состоит из субъектов и объектов:



Субъект — это активная сущность в системе, то есть пользователь или программа.



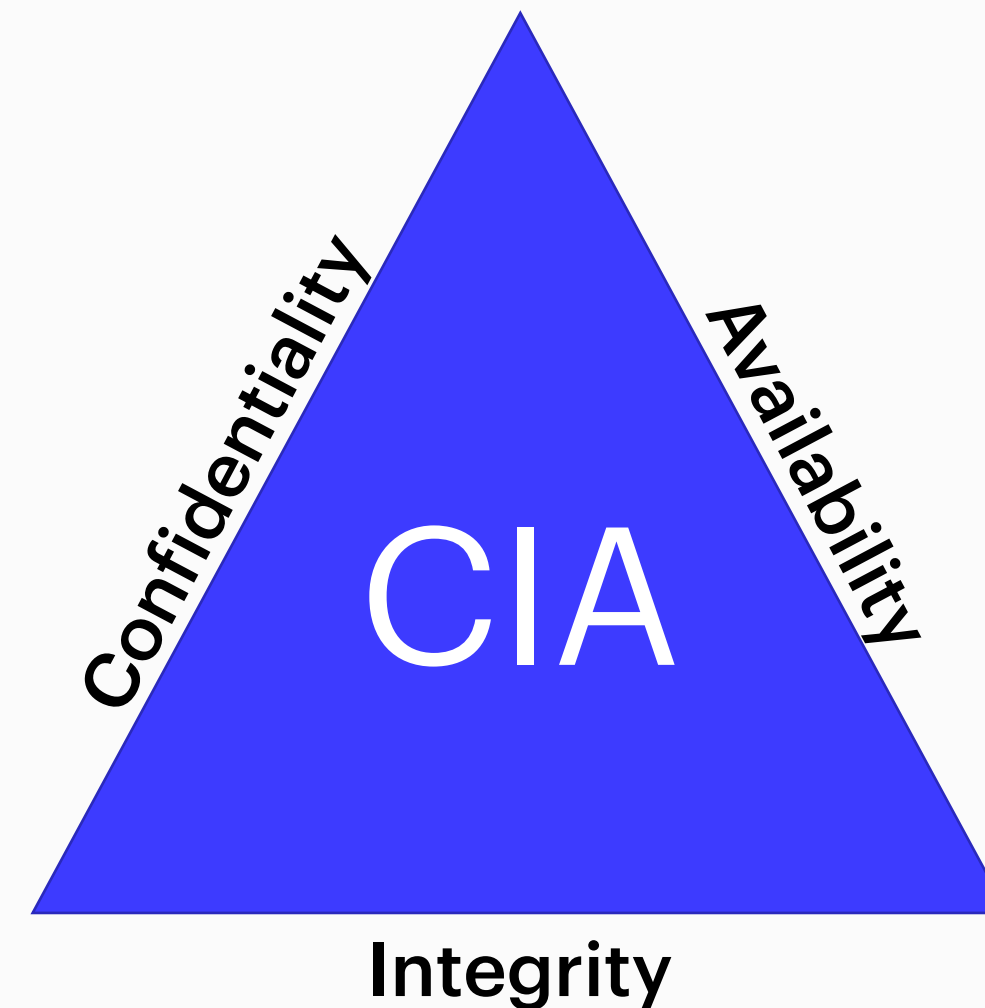
Объект — это то, к чему обращается субъект: документы, файлы, папки и т. д. **ИБ направлена на защиту объектов.**

CIA — Confidentiality, Integrity, Availability

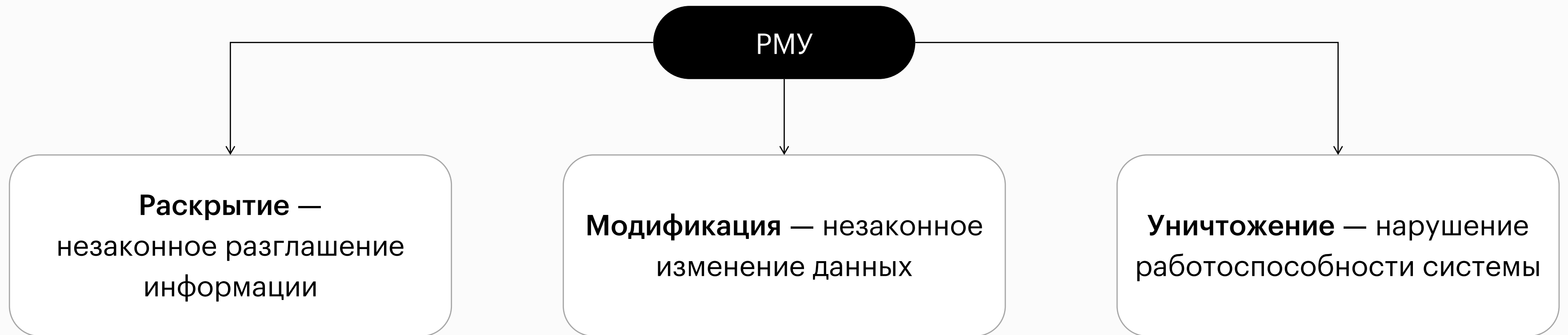
Основа защиты информации — это троица информационной безопасности CIA, или КЦД:

- конфиденциальность
- целостность
- доступность

Эти характеристики делают информацию защищённой.



РМУ



Вероятность РМУ данных серьёзно снижает доверие к системе.

AAA — Authentication, Authorization, Accounting

AAA: аутентификация, авторизация и аудит — это процессы, направленные на обеспечение защиты доступа к данным в информационных системах.

Процессы AAA предваряет **идентификация**.



Идентификация и аутентификация

Идентификация — процесс распознавания пользователя по его идентификатору, например, по логину, пропуску и т. п.

Аутентификация — процедура проверки подлинности, доказательство, что пользователь именно тот, за кого себя выдаёт.

Аутентификацией может выступать:

- сравнение фото в пропуске с реальным человеком
- ввод пароля к соответствующему логину



Авторизация

Авторизация определяет те действия, которые конкретный пользователь может выполнять в системе, после того как он идентифицирован и аутентифицирован.



Аудит

Аудит контролирует действия пользователей и накладывает на них ответственность.

Он может быть реализован через систему мониторинга и логирования, которая при любом нарушении зафиксировывает действия злоумышленника, и это даст возможность его выявить.

Важно: аудит проводится **параллельно** с аутентификацией и авторизацией.



Концепции «Минимум привилегий» и «Положено знать»

Защитить информацию на практике помогают две концепции:

- **«Минимум привилегий»** — пользователю должны быть предоставлены лишь те права, которые необходимы ему для выполнения своей работы и не более того
- **«Положено знать»** — пользователь получает доступ только к той информации, которую он должен знать

Вывод урока

- ✓ ИС состоит из **субъектов** и **объектов**, ИБ направлена на защиту объектов
- ✓ Основа защиты информации — это тройца **КЦД**: конфиденциальность, целостность, доступность
- ✓ Обратная КЦД тройца **РМУ**: раскрытие, модификация, уничтожение
- ✓ **AAA** — это процессы, которые обеспечивают защиту доступа к данным
- ✓ Защитить информацию на практике помогают концепции «**Минимум привилегий**» и «**Положено знать**»